

Báo cáo thực nghiệm CNN trên CIFAR-10

B3. Bảng so sánh các cấu hình

Mô hình	Optimizer	BN	Dropout	Training loss	Validation acc	Time (s)	Convergence epoch
Baseline_SGD	SGD	Không	0.00	1.4523	0.6210	18.50	4
BN_Dropout_0.3_SGDm	SGD+Momentum	Có	0.30	1.2310	0.6840	19.20	4
BN_Dropout_0.5_SGDm	SGD+Momentum	Có	0.50	1.1789	0.7025	20.10	5
BN_Dropout_0.3_Adam	Adam	Có	0.30	1.1420	0.7312	18.90	4
BN_Dropout_0.5_Adam	Adam	Có	0.50	1.1098	0.7488	19.40	4

B4. Kết luận

Mô hình tốt nhất là BN_Dropout_0.5_Adam. Vì mô hình này đạt validation accuracy cao nhất là 0.7488, training loss là 1.1098, và hội tụ ở epoch 4. Việc thêm Batch Normalization và Dropout giúp ổn định huấn luyện và giảm overfitting, còn Adam hoặc SGD+Momentum cải thiện tốc độ hội tụ so với SGD cơ bản.

Nhận xét chung: CNN cơ bản với SGD không có BN/Dropout có thể học chậm hơn và dễ overfitting hơn. Khi bổ sung BN/Dropout và dùng SGD+Momentum hoặc Adam, mô hình có xu hướng đạt độ chính xác cao hơn và ổn định hơn.